

Razones II: Edades, Mezclas y Móviles

Aplicaciones en Edades

RA entre dos personas = constante en el tiempo

Explicación

La diferencia de edad entre dos sujetos nunca cambia, sin importar cuántos años pasen. Ejemplo real: Si en el pasado tú tenías 5 años y yo 20 (diferencia de 15), en el presente si tú tienes 17 yo tendré 32 ($32 - 17 = 15$). Truco de examen: En problemas de admisión con cuadros de edades, la forma más rápida de hallar variables ocultas es restar las edades en vertical e igualar los resultados de cada columna.

Paso del tiempo $\Rightarrow$ incremento uniforme para todos

Explicación

Los años transcurridos afectan sumando o restando la misma magnitud a todas las personas en el problema. Ejemplo real: Si del presente al futuro pasan 8 años, se suma +8 tanto a tu edad ($17 + 8 = 25$) como a la mía ($32 + 8 = 40$). Truco de examen: Si un ejercicio indica que pasan 'x' años para un grupo de 'n' personas, recuerda que la suma total de sus edades aumentará en 'nx', no solamente en 'x'.

Aplicaciones en Mezclas

RG de componentes = constante al extraer volumen

Explicación

Al retirar una fracción de una mezcla homogénea, lo extraído y lo que sobra conservan exactamente la misma proporción que el total original. Ejemplo real: Tienes 50L de mezcla (30L de agua y 20L de vino, proporción 3 a 2). Si extraes 15L, estos saldrán en proporción 3k y 2k. Resolviendo $5k=15$ ($k=3$), estás sacando 9L de agua y 6L de vino. Truco de examen: Olvida las fracciones; trabaja directamente asignando constantes proporcionales (como 3k y 2k) a los volúmenes de extracción (E) y residuo (Q) para agilizar los cálculos operativos.

Aplicaciones en Móviles (Encuentro)

$$(V_A / V_B) = (d_A / d_B)$$

Explicación

Si dos cuerpos se mueven durante el mismo lapso de tiempo, la relación entre las distancias que avanzan es matemáticamente idéntica a la relación de sus velocidades. Ejemplo real: Un móvil A va a 5m/s y un móvil B a 3m/s, separados por 40m en total. Sus distancias recorridas hasta chocar son $5k$ y $3k$. Sumando: $5k + 3k = 40$, hallamos $k = 5$. Así, A avanzó 25m y B avanzó 15m. Truco de examen: Cuando piden la distancia recorrida en un problema de encuentro simultáneo, no uses la fórmula de tiempo; simplemente reparte la distancia total de manera directamente proporcional a las velocidades dadas.